

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 - ARRAY



Nama: SAMINI

NIM: 109082500119

KELAS: S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Struktur data merupakan bagian penting dalam pemrograman karena digunakan untuk mengatur dan menyimpan data agar mudah diolah. Salah satu struktur data dasar yang digunakan dalam bahasa Go adalah array. Array berfungsi untuk menampung sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Ciri utama array adalah ukurannya yang tetap, sehingga jumlah elemen harus sudah ditentukan sejak awal dan tidak bisa berubah selama program dijalankan. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0.

Selain array, bahasa Go juga menyediakan slice yang merupakan struktur data turunan dari array namun lebih fleksibel. Slice tidak memiliki batas ukuran yang tetap, sehingga dapat menyesuaikan jumlah data yang disimpan selama program berjalan. Penambahan elemen pada slice dapat dilakukan dengan mudah menggunakan fungsi `append`, dan jumlah elemen dapat diketahui menggunakan fungsi `len`. Slice juga mendukung pengambilan sebagian data melalui proses slicing, sehingga memudahkan dalam manipulasi data.

Selain itu, terdapat struktur data map yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci (key) dan nilai (value). Map memungkinkan akses data tidak berdasarkan indeks, melainkan berdasarkan key tertentu, sehingga lebih efisien dalam proses pencarian data. Dalam penggunaannya, map mendukung berbagai operasi seperti penambahan, pengubahan, pencarian, dan penghapusan data. Untuk mengolah data dalam array, slice, maupun map, biasanya digunakan perulangan dan percabangan agar program dapat berjalan secara terstruktur dan menghasilkan output yang sesuai.

B. Guided

1. Perbedaan Array dan Slice

```
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)
```

```

// --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
// Ukuran kosong [], bebas tambah data
var keranjangBelanja []string

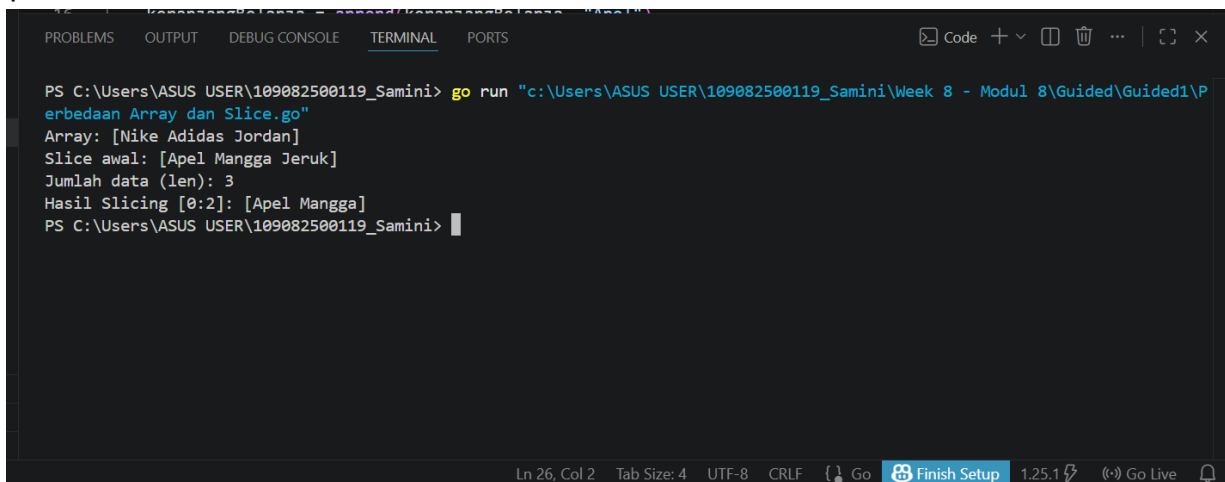
// Menambah data pakai append
keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

// Mengambil potongan (Slicing)
// Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
potongan := keranjangBelanja[0:2]
fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Guided\Guided1\Perbedaan Array dan Slice.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

2. Map

```

package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)
}

```

```

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90), data
    2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key) & grade
    (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan data key
    (nama) yang akan dicari
    var isiData int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //variabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
    (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya
    (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
    ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}

```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Guided\Guided2\Map.go"
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

type T struct{ x, y int }
type L struct{ p T; r int }

func d(a, b T) float64 {
```

```

    return math.Sqrt(float64((a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-b.y)))
}
func in(l L, t T) bool { return d(l.p, t) <= float64(l.r) }

func main() {
    var l1, l2 L
    var t T
    fmt.Scan(&l1.p.x, &l1.p.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.p.x, &l2.p.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&t.x, &t.y)

    a, b := in(l1, t), in(l2, t)

    if a && b {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if a {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if b {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Unguided\Unguide
d1\Unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Unguided\Unguide
d1\Unguided1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Unguided\Unguide
d1\Unguided1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Unguided\Unguide
d1\Unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan : Program ini menerima input dua buah lingkaran (titik pusat dan jari-jari) serta satu titik sembarang, kemudian menghitung jarak titik tersebut ke masing-masing lingkaran pusat menggunakan rumus jarak. Hasil perhitungan ini dibandingkan dengan nilai jari-jari untuk menentukan apakah titik berada di dalam lingkaran atau tidak. Berdasarkan kondisi tersebut, program akan menampilkan salah satu dari empat kemungkinan output, yaitu titik berada di dalam lingkaran 1 dan 2, hanya di dalam lingkaran 1, hanya di dalam lingkaran 2, atau di luar kedua lingkaran.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

Jawaban:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)
```

```

const NMAX = 100

type TabInt [NMAX]int

func tampilArray(arr TabInt, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func rataRata(arr TabInt, n int) float64 {
    var total int
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }
    return float64(total) / float64(n)
}

func standarDevasi(arr TabInt, n int) float64 {
    rata := rataRata(arr, n)
    var jumlah float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        jumlah += math.Pow(float64(arr[i])-rata, 2)
    }

    return math.Sqrt(jumlah / float64(n))
}

func main() {
    var arr TabInt
    var n, x, hapus, cari int
    var frekuensi int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("Isi array:")
    tampilArray(arr, n)
}

```



```

    fmt.Println("Elemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Elemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Scan(&x)
    fmt.Println("Elemen dengan indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Scan(&hapus)
    for i := hapus; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--

    fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
    tampilArray(arr, n)

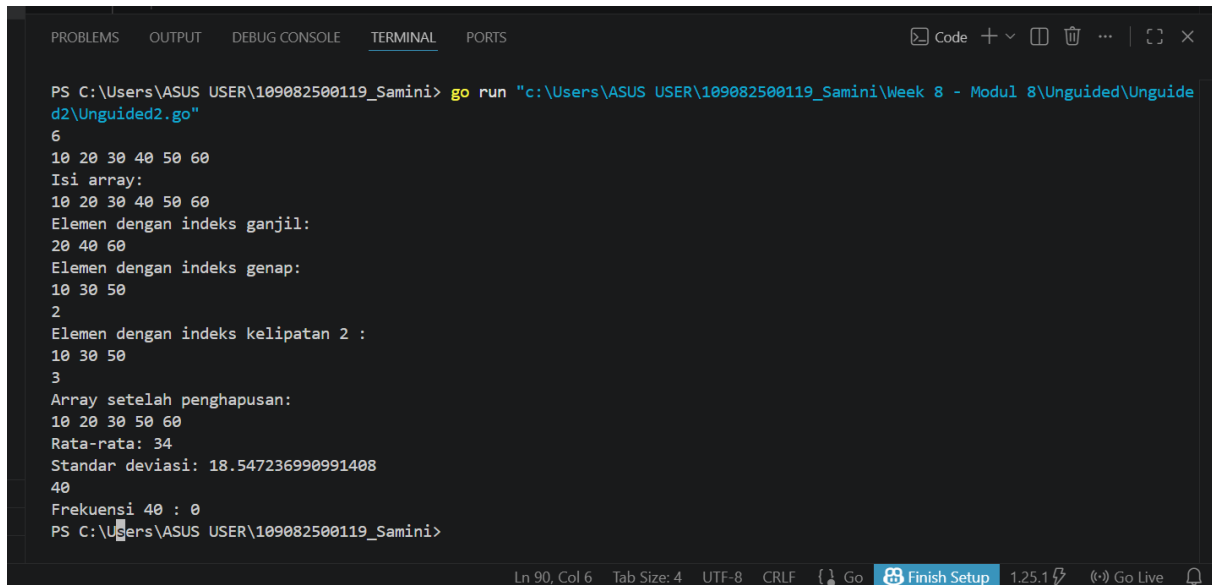
    fmt.Println("Rata-rata:", rataRata(arr, n))
    fmt.Println("Standar deviasi:", standarDeviasi(arr, n))

    fmt.Scan(&cari)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            frekuensi++
        }
    }

    fmt.Println("Frekuensi", cari, ":", frekuensi)
}

```

Output :



```
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Unguided\Unguided2\Unguided2.go"
6
10 20 30 40 50 60
Isi array:
10 20 30 40 50 60
Elemen dengan indeks ganjil:
20 40 60
Elemen dengan indeks genap:
10 30 50
2
Elemen dengan indeks kelipatan 2 :
10 30 50
3
Array setelah penghapusan:
10 20 30 50 60
Rata-rata: 34
Standar deviasi: 18.547236990991408
40
Frekuensi 40 : 0
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan : Program ini menampilkan isi array yang sudah dimasukkan, lalu memisahkan elemen berdasarkan indeks ganjil dan genap agar lebih mudah dilihat. Setelah itu, program juga menampilkan elemen pada indeks kelipatan angka tertentu sesuai input. Selanjutnya ada proses penghapusan satu data pada indeks yang dipilih, jadi isi array berubah dan ditampilkan lagi tanpa data yang dihapus. Program menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data yang tersisa, lalu memeriksa berapa kali suatu angka muncul di dalam array tersebut.

3. Soal Unguided 3

- 3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var A, B string
    var s1, s2, i int
    var h [100]string

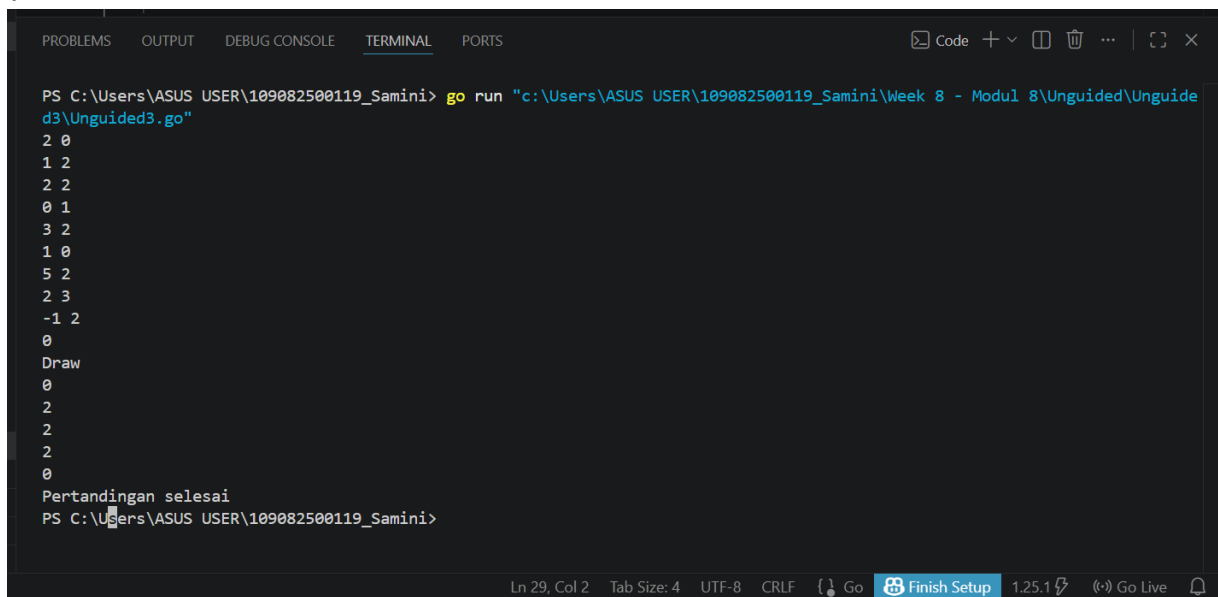
    fmt.Scan(&A, &B)

    for {
        fmt.Scan(&s1, &s2)
        if s1 < 0 || s2 < 0 { break }

        if s1 > s2 {
            h[i] = A
        } else if s2 > s1 {
            h[i] = B
        } else {
            h[i] = "Draw"
        }
        i++
    }

    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Println(h[j])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :



```
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Unguided\Unguided3\Unguided3.go"
2 0
1 2
2 2
0 1
3 2
1 0
5 2
2 3
-1 2
0
Draw
0
2
2
2
0
Pertandingan selesai
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan : Program ini menerima input nama dua klub lalu membaca skor pertandingan secara berulang. Setiap skor yang dimasukkan akan dibandingkan untuk menentukan pemenangnya, jika skor sama maka hasilnya seri. Semua hasil tersebut disimpan dan ditampilkan kembali sesuai urutan pertandingan, dimulai dari hasil pertama sampai terakhir. Proses input akan berhenti ketika ada skor yang bernilai negatif, dan di akhir program akan muncul tulisan bahwa pertandingan telah selesai.

4. Soal Unguided 4

- 4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban:

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 127
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
```

```

var c rune
*n = 0
for {
    fmt.Scanf("%c", &c)
    if c == '.' { break }
    if c != ' ' && c != '\n' {
        t[*n] = c
        *n++
    }
}
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

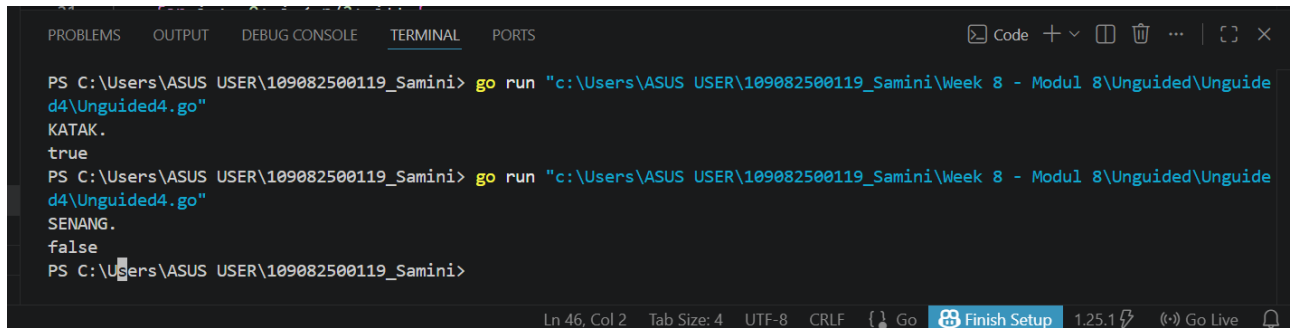
func main() {
    var t tabel
    var n int

    isiArray(&t, &n)

    if palindrom(t, n) {
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}

```

Output:



```
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Unguided\Unguided4\Unguided4.go"
KATAK.
true
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 8 - Modul 8\Unguided\Unguided4\Unguided4.go"
SENANG.
false
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan: Program ini membaca karakter satu per satu ke dalam array hingga ditemukan tanda titik sebagai penanda akhir input, kemudian memeriksa apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom dengan membandingkan elemen dari depan dan belakang. Jika semua pasangan karakter sama, maka output yang ditampilkan adalah true karena termasuk palindrom seperti "KATAK", jika ada perbedaan, maka output false seperti pada kata "SENANG" karena urutannya tidak sama saat dibalik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa array merupakan salah satu struktur data dasar yang sangat penting dalam pemrograman menggunakan bahasa Go. Array digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tetap, sehingga memudahkan dalam pengelolaan data yang terstruktur. Selain itu, konsep array juga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk slice dan map yang memberikan fleksibilitas dalam pengolahan data.

Melalui latihan yang telah dikerjakan, dapat dipahami bagaimana cara melakukan berbagai operasi pada array, seperti pengisian data, penampilan elemen berdasarkan indeks tertentu, penghapusan elemen, serta pengolahan data seperti perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Selain itu, penggunaan perulangan dan percabangan juga sangat membantu dalam mengatur alur program dan menentukan hasil yang diinginkan.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman dalam penggunaan array serta penerapannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat program yang lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.